

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Campus Tecnológico Central Cartago

Redes IC-7602

Prof. Ing. Gerardo Nereo

II Semestre

2026 Trabajo hecho por: Alexandra Milagros De Gracia Calderón

c. 2026801601

03/10/2026

L8 - RFC 792 - Internet Control Message Protocol

Desarrollo

Preguntas:

1. Explique el funcionamiento de ICMP

El ICMP es un protocolo que permite informar sobre problemas en la comunicación entre dispositivos de una red. Funciona junto con IP y sus mensajes se transportan dentro de paquetes IP, ayudando a comunicar errores que ocurren al procesar o entregar los paquetes.

Por ejemplo, si un dispositivo intenta comunicarse con otro y no puede alcanzarlo, un router puede enviar un mensaje ICMP para informar del problema. También puede avisar cuando el tiempo de vida de un paquete (TTL) llega a cero y este no puede continuar su recorrido.

Además, ICMP utiliza diferentes tipos de mensajes, como **Destination Unreachable**, que indica que un destino no es alcanzable, y **Echo** y **Echo Reply**, que permiten comprobar si existe comunicación entre dos dispositivos.

2. Comente las aplicaciones de este protocolo en las comunicaciones

ICMP se utiliza principalmente para comprobar la conectividad y detectar problemas en una red. Una de sus aplicaciones más conocidas es la herramienta **ping**, que utiliza los mensajes **Echo** y **Echo Reply** para comprobar si un dispositivo responde y medir el tiempo de respuesta.

También permite informar cuando una red o un equipo no puede ser alcanzado, lo que ayuda a identificar problemas durante la comunicación. Otra aplicación es avisar cuando el TTL de un paquete llega a cero, indicando que no puede continuar su recorrido por la red.

En general, considero que ICMP es útil para diagnosticar fallos y comprobar la conexión entre dispositivos, ya que proporciona información que facilita la identificación de problemas durante la comunicación.